Examen la Analiza Algoritmilor
04/02/2019 - Set 1

Timp de rezolvare: 90 de minute

1. (1,5p) Fie o structură de date pentru care se execută o secvență de `n` operații cu următoarele costuri: dacă `i` este par, costul operației este `1`; dacă `i` este impar, costul este `i/10`. Care este complexitatea amortizată per operație?
   a) $\Theta(n)$; b) $\Theta(\log n)$; c) $\Theta(1)$
2. (1,5p) Fie problema q-sume unde `q=2` și este fixat (o notăm problema 2-sume). Care dintre următoarele afirmații este adevărată?
   a) 2-sume$\in$NP-complete; b) 2-sume$\in$NP\(P U NP-complete); c) 2-sume$\in$P
3. (1,5p) Dacă o problemă este în clasa de complexitate PSPACE, atunci ea este sigur și în clasa:
   a) PTIME; b) NPTIME; c) NPSPACE
4. (1,5p) În ce clasă de probleme se află 2-SAT (SAT cu 2 literali per termen)? Alegeți varianta cea mai restrictivă.
   a) P; b) NP; c) NP-complete
5. (1,5p) Știind că HALT $\leq_T$ A (HALT = problema opririi), ce putem spune sigur despre problema A?
   a) A$\in$NP; b) A$\notin$NP; c) A este decidabilă

6. (4p) Demonstrați, prin metoda potențialului, că, pentru o stivă care are definite operațiile push, pop și multipop, toate operațiile au complexitatea amortizată $\Theta(1)$.

7. (4p) Care este cel mai bun algoritm din punct de vedere al complexității spațiale pe care îl știți pentru problema accesibilității unui graf (GAP)? Discutați, pornind de la pseudocod, care este complexitatea spațială a acestuia, precum și cea temporală.

8. (3p) a) Dați un exemplu de graf cu cel puțin 5 vârfuri și 6 muchii care să aibă o 1-acoperire cu vârfuri. Justificați pe scurt răspunsul.
   (3.5p) b) Schițați schema de reducere polinomială de la problema k-acoperire la problema q-sume (*subset sum*).

9. (5p) Scrieţi un algoritm nedeterminist pentru următoarea problemă și calculați complexitatea sa:
Se dă o tablă de șah de dimeniune `n x n` și un cal care se află în colțul din stânga-jos – poziția `(1, 1)` pe tablă. Știind că mutarea calului pe tabla de șah se face sub forma literei „L” și că nu avem voie să trecem cu calul de 2 ori prin aceeași casuță, putem acoperi toate căsuțele de pe tabla de șah cu calul folosind cel mult `n**2` mutări?

10. (3p) Verificaţi posibilitatea aplicării teoremei master şi calculaţi limite asimptotice de complexitate pentru recurenţa: `T(n) = 4 * T(n/2) + n**2 * log n + O(n**2)`

11. (10p) Fie tipul de date LIST<T>, o listă generică cu elemente de tip T, definită prin constructorii:

```
[]    : → LIST<T>
x:xs  : T x LIST<T> → LIST<T>
```

Se cunosc, de asemenea, operatorii definiți prin axiomele următoare:

```
append : LIST<T> x LIST<T> → LIST<T>
(A1) append([], l) = l
(A2) append(x:xs, l) = x:append(xs, l)

size : LIST<T> → INT
(S1) size([]) = 0
(S2) size(x:xs) = 1 + size(xs)

map: Fun * LIST<T> → LIST<T> (Fun reprezinta multimea functiilor f:T->T)
(M1) map(f, []) = []
(M2) map(f, x:xs) = f(x):map(f,xs)

sum: LIST<INT> → INT
(SU1) sum([]) = 0
(SU2) sum(x:xs) = x + sum(xs)
```

Să se scrie axiomele pentru operatorul `concat: LIST<LIST<INT>>→ LIST<INT>`.
Exemplu: `concat([[1, 2], [1, 3, 5], [2, 4]]) = [1, 2, 1, 3, 5, 2, 4]`

Apoi să se demonstreze prin inducție structurală proprietatea:

$$P(l) = (\ size(concat(l)) == sum(map(size, l))\ ),\ \forall\ l \in LIST<LIST<INT>>$$

Total: 40p